**В данной задаче требуется оценка погрешностей.**

**Внимание!**

Среди оборудования есть острые иглы, будьте осторожны при работе с ними.

Выданные жидкости не пригодны для питья.

Не допускайте попадания жидкостей в рот и глаза.

Не смешивайте жидкости друг с другом.

Открывайте сосуд с жидкостью только на время проведения экспериментов с ней.

Интенсивное вдыхание паров спирта опасно для здоровья.

На линейках запрещено делать пометки.

***Задание***

1. Определите внутренний диаметр $d$ трубки с максимально возможной точностью. Опишите способ определения $d$.

2. Соберите установку, максимально похожую на изображённую на фотографии (рис. 1). В штуцер вставьте зеленую иглу с острым концом.



Рис. 1. Экспериментальная установка.

Присоедините пустой шприц к свободному концу трубки. Очень медленно выдвигая

поршень шприца, наберите исследуемую жидкость в трубку, не допуская появления пузырей воздуха в жидкости внутри трубки. Загните левый конец трубки и зажмите его зажимом. Отсоедините шприц. Проверьте, что при разжимании левого зажима и регулировании высоты иглы над поверхностью стола вы можете добиться того, что капли отрываются с постоянной частотой (примерно 1 капля в секунду) от иглы справа (рис. 2).

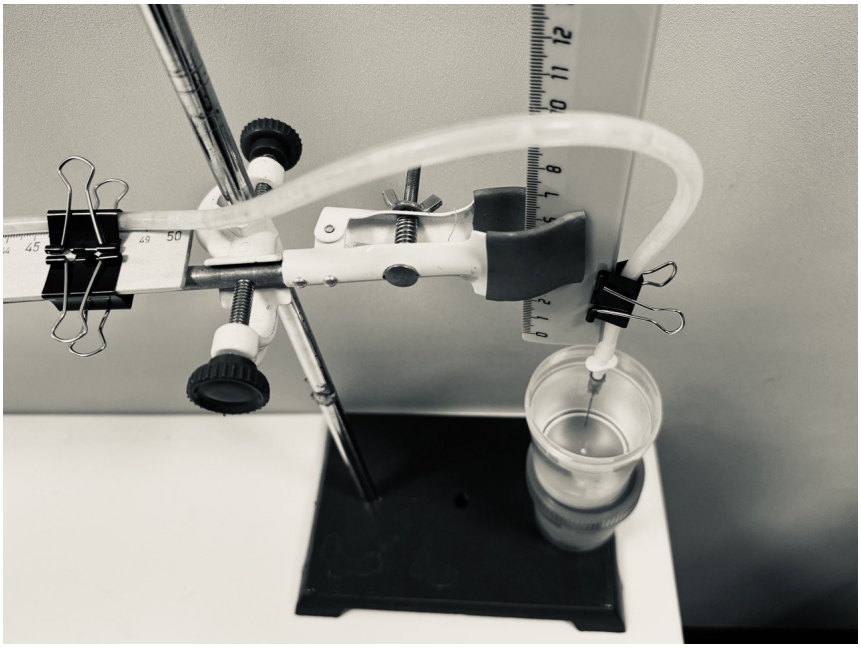


Рис. 2. Экспериментальная установка.

Изобразите схему установки, укажите на рисунке, на каком уровне относительно горизонтального участка трубки должен находиться конец иглы для описанного режима образования капель.

***Примечание***: Даже если вы получили другую частоту отрыва капель, вы можете выполнить последующие пункты задания.

3. Используя собранную вами установку, проведите измерения объемов $V_{\text{туп}}$ и $V_{\text{остр}}$ водяных капель, которые отрываются от концов тупой и острой зелёных игл. Одинаковы ли эти объемы? Старайтесь проводить измерения при приблизительно одинаковой скорости образования капель.

4. Используя собранную вами установку, проведите измерения объема $V_{\text{кор}}$ водяных капель, которые отрываются от конца коричневой иглы. Сравните полученное значение объема $V_{\text{кор}}$ с объемом капли $V_{\text{остр}}$, которые отрываются от конца острой зеленой иглы. Старайтесь проводить измерения при той же скорости образования капель.

5. Используя собранную вами установку, проведите измерения объема $V_{\text{сп}}$ спиртовых капель, которые отрываются от конца коричневой иглы. Сравните полученное значение

объема $V_{\text{сп}}$ с объемом капли $V_{\text{кор}}$ воды на выходе из этой же иглы. Старайтесь проводить измерения при той же скорости образования капель.

***Оборудование:*** шприц объемом 10 мл, трубка силиконовая длинная, штуцер белый, зеленая игла с тупым концом, зеленая игла с острым концом, коричневая игла, вода и спирт в баночках, штатив с одной лапкой, деревянная линейка 50 см, пластмассовая линейка 30 см, 5 канцелярских зажимов 25 мм, маркер, салфетки для поддержания чистоты рабочего места.

***Справочная информация:*** Объем цилиндра связан с его длиной $l$ и площадью основания $S$ как:

$$V = Sl.$$

Площадь круга можно вычислить как:

$$S = \pi d^2/4,$$

где $d$ – диаметр круга, а $\pi = 3{,}14$.

***Решение***

1. Измерим внутренний диаметр трубки. Для этого заполним трубку водой из шприца и расположим ее вдоль линейки. Объем $V = (3{,}7 \pm 0{,}1)$ мл занимает в трубке $l = (50{,}0 \pm 0{,}1)$ см. Тогда внутренний диаметр трубки составит:

$$d = \sqrt{\frac{4V}{\pi l}} = (0{,}31 \pm 0{,}01) \text{ см}. \tag{1}$$

2. Для проведения измерений необходимо добиться получения капельного режима истечения жидкости с конца игл. Для этого необходимо подстраивать разностей уровней жидкости в трубке и на конце иглы. Поддержание разницы уровней в малом диапазоне капельного режима требует особого внимания. Сделать это можно меняя относительное положение конца иглы и горизонтальной части трубки с помощью изменения положения линейки или трубки относительно стола.

Для того, чтобы заполнить трубку водой, опустим кончик иглы в воду. Медленно затянем воду с помощью шприца в трубку, внимательно следя за тем, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Пережмем шланг зажимом, отсоединим шприц и уберем подставку, опустив тем самым уровень жидкости, конец иглы при этом окажется над жидкостью. Отрегулируем скорость вытекания относительным положением конца иглы и горизонтальной трубки, добившись частоты вытекания около 1 капли в секунду. Для проведения измерений необходимо, чтобы нижний конец иглы был ниже горизонтального участка трубки, расположенного на длинной линейке.

3. Для определения объема капель используем следующую методику. Наполним трубку жидкостью примерно до начала шкалы длинной линейки. Сделаем отметку на трубке маркером и отсчитаем $N$ капель. Вновь сделаем отметку на трубке. Повторим измерения трижды. Измерим расстояния $x$ между метками, соответствующие отсчитанному количеству капель. Внесем данные в таблицу. Усредним измеренные расстояния и разделим результат на количество отсчитанных капель. Тем самым мы будем измерять размер $y$ одной капли в единицах длины столба жидкости в трубке.

Для сравнения размеров капель правильно пользоваться именно этим величинами. Ведь в дальнейшем для расчета объема капли $v$ в единицах СИ необходимо будет умножить длину столба на площадь сечения трубки, сложив их относительные погрешности. Однако, ошибка в измерении площади поперечного сечения не должна влиять на сравнение объемов капель, так как истинное значение площади в каждом случае измерений одинаково.

Измерим объемы водяных капель, отрывающихся от концов зеленой иглы с тупым концом и острым концом. Оценим погрешность длины столба $x$ в 2 мм.

| Тип иглы | $N$ | $x_1$, мм | $x_2$, мм | $x_3$, мм | $x$, мм | $y$, мм | $\sigma_y$, мм | $v$, мкл | $\sigma_v$, мкл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тупая | 100 | 238 | 252 | 245 | 245 | 2,45 | 0,07 | 18,5 | 0,7 |
| острая | 100 | 190 | 185 | 192 | 189 | 1,89 | 0,05 | 14,3 | 0,6 |

Видно, что объем водяных капель, отрывающихся с конца тупой иглы $V_{\text{туп}}$, и объем водяных капель, отрывающихся с конца острой иглы $V_{\text{остр}}$, отличаются друг от друга.

4. Результаты измерений для водяных капель, отрывающихся от конца коричневой иглы.

| Тип иглы | $N$ | $x_1$, мм | $x_2$, мм | $x_3$, мм | $x$, мм | $y$, мм | $\sigma_y$, мм | $v$, мкл | $\sigma_v$, мкл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коричневая | 60 | 70 | 67 | 65 | 67 | 1,13 | 0,04 | 8,5 | 0,4 |

Видно, что объем водяных капель $V_{\text{кор}}$, которые отрываются от конца коричневой иглы, меньше объема водяных капель $V_{\text{остр}}$, которые отрываются от конца острой зелёной иглы.

5. Результаты измерения объема спиртовых капель, отрывающихся от конца коричневой иглы.

| Тип иглы | $N$ | $x_1$, мм | $x_2$, мм | $x_3$, мм | $x$, мм | $y$, мм | $\sigma_y$, мм | $v$, мкл | $\sigma_v$, мкл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коричневая | 50 | 30 | 31 | 29 | 30 | 0,60 | 0,02 | 4,5 | 0,2 |

В соответствии с полученными экспериментальными данными, объем спиртовых капель $V_{\text{сп}}$, отрывающихся от конца коричневой иглы, меньше объема водяных капель $V_{\text{кор}}$, отрывающихся от конца коричневой иглы.